

20

FRACTAL 3D — SISTEMAS IFS

ESPONJA DE Menger

Subtipo: Sólido Platónico Fractalizado — Raymarching

«La Reliquia de Superficie Infinita»

DESCRIPCIÓN

Si encontráramos un objeto fractal perfecto en el espacio, se vería así: una estructura que **absorbe la luz en sus profundidades infinitas** pero refleja el oro en sus caras exteriores. Esta es la Esponja de Menger renderizada como un monolito sólido. A diferencia de los modelos 3D tradicionales hechos de triángulos, este objeto está generado matemáticamente mediante «Raymarching». A medida que aumentas las iteraciones, su **volumen desaparece pero su superficie se vuelve infinita**.

FÓRMULA MAESTRA

$$\text{Volumen} \rightarrow 0 \cdot \text{Superficie} \rightarrow \infty$$

Nivel N: quedan $(20/27)^N$ del volumen original · Dimensión fractal $D = \log 20 / \log 3 \approx 2,727$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Raymarching + Iluminación Phong

RESOLUCIÓN

1080 × 1920 px (Formato Vertical)

MATERIAL

Oro Procedural con Oclusión Ambiental

ITERACIONES

Nivel 3 (equilibrio visual óptimo)

DIMENSIÓN

 $D \approx 2,727$ (entre superficie y volumen)

ALGORITMO

Signed Distance Functions (SDF)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Esponja de Menger tiene la propiedad de **superficie infinita con volumen cero** — exactamente lo que buscan los ingenieros para maximizar reacciones. Los **supercondensadores** de los coches eléctricos usan electrodos de carbono con estructura fractal similar para almacenar más energía. Los **catalizadores de hidrógeno** para pilas de combustible también usan esta geometría. La Esponja de Menger es el ideal matemático de lo que los ingenieros intentan fabricar.